



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Metrología y Normalización

FIS-2517

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-2516

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Carlos Gómez, Nestor Rodriguez

Fecha de última actualización: 2026-07-20

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Metrología y Normalización estudia los fundamentos institucionales y técnicos de la medición y de la elaboración de normas: el Sistema Internacional de Unidades y su definición en términos de constantes fundamentales, la trazabilidad metrológica y la jerarquía de patrones, los principios y procedimientos de la normalización, y la infraestructura de la calidad que articula la metrología, la normalización, la acreditación y la evaluación de la conformidad en los planos nacional e internacional.

Partiendo del dominio previo de la teoría de la medición y de la evaluación de la incertidumbre, el curso examina el papel de los organismos internacionales (BIPM, OIML, ISO, IEC, ILAC) y de los acuerdos de reconocimiento mutuo, el control metrológico legal de los instrumentos de medición y los requisitos de competencia de los laboratorios de calibración y ensayo establecidos en la norma ISO/IEC 17025. Se presta atención particular al Sistema Dominicano para la Calidad creado por la Ley No. 166-12 y a las funciones del INDOCAL y del ODAC, situando al estudiante en el marco institucional en el que ejercerá la profesión.

Las horas prácticas se dedican al análisis de normas y documentos normativos reales, la resolución de ejercicios de unidades, conversiones y trazabilidad, y el estudio de casos de normalización, reglamentación técnica y acreditación. Al finalizar, el estudiante comprenderá cómo la infraestructura de la calidad sustenta la fiabilidad de las mediciones, el comercio y la protección del consumidor, y estará preparado para profundizar en la evaluación de la conformidad y para desempeñarse en laboratorios, organismos de normalización e instituciones metrológicas.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Metrología, Ingeniería de la Calidad, Gestión de la Calidad o áreas afines, con dominio del Sistema Internacional de Unidades, la trazabilidad metrológica y los marcos normativos nacionales e internacionales de la calidad. Se espera experiencia en la enseñanza universitaria de la física o la metrología; experiencia práctica en laboratorios de calibración o ensayo, organismos de normalización o sistemas de gestión conforme a la norma ISO/IEC 17025; conocimiento de la infraestructura dominicana de la calidad (SIDOCAL); compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para orientar a los estudiantes mediante el análisis de casos y documentos normativos vinculados al sector productivo.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar la estructura y las funciones de la infraestructura de la calidad y de los organismos internacionales de metrología, normalización y acreditación.
- RAE-2** Aplicar el Sistema Internacional de Unidades y sus reglas de escritura en la expresión correcta de magnitudes, valores y resultados de medición.
- RAE-3** Analizar la trazabilidad metrológica de un resultado de medición, identificando la cadena de calibraciones y los patrones que la sustentan.
- RAE-4** Interpretar normas técnicas nacionales e internacionales, distinguiendo su carácter voluntario de la obligatoriedad de los reglamentos técnicos.
- RAE-5** Evaluar el marco institucional dominicano de la calidad (SIDOCAL) y su articulación con los organismos regionales e internacionales en casos de normalización y reglamentación técnica.
- RAE-6** Determinar los controles de metrología legal aplicables a los instrumentos de medición reglamentados, conforme a las recomendaciones de la OIML y la normativa nacional.
- RAE-7** Aplicar los requisitos de la norma ISO/IEC 17025 al diseño de procedimientos y a la documentación de un laboratorio de calibración o ensayo, comunicando los resultados con rigor técnico.

CONTENIDO

Unidad 1: Metrología e infraestructura de la calidad

Metrología científica, industrial y legal; concepto y pilares de la infraestructura de la calidad: normalización, metrología, acreditación, evaluación de la conformidad y vigilancia de mercado; la Convención del Metro, el BIPM y la CGPM; organismos internacionales y regionales: OIML, ISO, IEC, ILAC, IAF, COPANT y SIM; acuerdos de reconocimiento mutuo (CIPM MRA, ILAC MRA); infraestructura de la calidad y comercio internacional: el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC

Unidad 2: El Sistema Internacional de Unidades

Breve historia de los sistemas de unidades; estructura del SI: unidades básicas y derivadas; la redefinición de 2019 y las constantes definitorias; prefijos del SI; reglas de escritura de unidades, símbolos y valores; unidades aceptadas fuera del SI y conversiones; realización y disseminación de las unidades (mises en pratique); patrones nacionales de medida

Unidad 3: Trazabilidad metrológica y jerarquía de patrones

El Vocabulario Internacional de Metrología (VIM): magnitudes, mensurando, exactitud y trazabilidad; cadenas de trazabilidad metrológica; patrones primarios, secundarios y de trabajo; calibración y certificados de calibración; materiales de referencia certificados; comparaciones clave y capacidades de medición y calibración (CMC); institutos nacionales de metrología y laboratorios designados; la base de datos KCDB del BIPM

Unidad 4: Fundamentos de normalización

Concepto, principios y objetivos de la normalización; espacio y niveles de la normalización; tipos de normas: de terminología, de producto, de proceso, de ensayo y de sistemas de gestión; elaboración de normas: comités técnicos, consulta pública y consenso; normas internacionales, regionales y nacionales; adopción nacional de normas internacionales; normas voluntarias y reglamentos técnicos obligatorios; buenas prácticas de normalización; la normalización como soporte de la innovación y del comercio

Unidad 5: Infraestructura de la calidad de la República Dominicana

La Ley No. 166-12 y el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL); el Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA); el INDOCAL: normalización, metrología científica, industrial y legal, y certificación; el ODAC y la acreditación nacional; las normas dominicanas (NORDOM) y su proceso de elaboración; reglamentación técnica y vigilancia de mercado; protección del consumidor; articulación con COPANT, SIM y los organismos internacionales

Unidad 6: Metrología legal

Alcance y funciones de la metrología legal; la OIML: recomendaciones y documentos internacionales; control metrológico legal: aprobación de modelo, verificación primitiva y verificaciones periódicas; instrumentos de medición reglamentados: balanzas, surtidores, contadores de agua y de energía; productos preempacados y contenido neto; el Sistema de Certificación OIML (OIML-CS); metrología legal y protección del consumidor en la República Dominicana

Unidad 7: Competencia de laboratorios: ISO/IEC 17025 y acreditación

Estructura y requisitos de la norma ISO/IEC 17025; imparcialidad y confidencialidad; requisitos de recursos: personal, instalaciones, equipamiento y trazabilidad; requisitos de proceso: selección y validación de métodos, incertidumbre de medición e informe de resultados; aseguramiento de la validez de los resultados y ensayos de aptitud; el proceso de acreditación de laboratorios; introducción a la evaluación de la conformidad

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1** Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2** Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.13** Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
- E.15** Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
- E.18** Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1** Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2** Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3** Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4** Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R11** Conectividad en clases: Acceso a internet en el aula o espacio de enseñanza.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- González González, C., & Zeleny Vázquez, J. R. (1998). Metrología (2.^a ed.). McGraw-Hill.
- Escamilla Esquivel, A. (2015). Metrología y sus aplicaciones (2.^a ed.). Grupo Editorial Patria.
- Bureau International des Poids et Mesures. (2019). The International System of Units (SI) (9.^a ed.). BIPM.

Complementarias

- Joint Committee for Guides in Metrology. (2012). Vocabulario Internacional de Metrología: conceptos fundamentales y generales, y términos asociados (VIM) (JCGM 200:2012, 3.^a ed.). BIPM.
- International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2017). ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. ISO.
- International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission & United Nations Industrial Development Organization. (2010). Building trust: The conformity assessment toolbox. ISO.
- Congreso Nacional de la República Dominicana. (2012). Ley No. 166-12 que crea el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL). Gaceta Oficial.
- Zeleny Vázquez, J. R., & González González, C. (1999). Metrología dimensional. McGraw-Hill.